LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 7

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR

Disusun oleh:

Nur Aida Ghaisani Fikriyah 2609106078

Kelas C1 ‘26

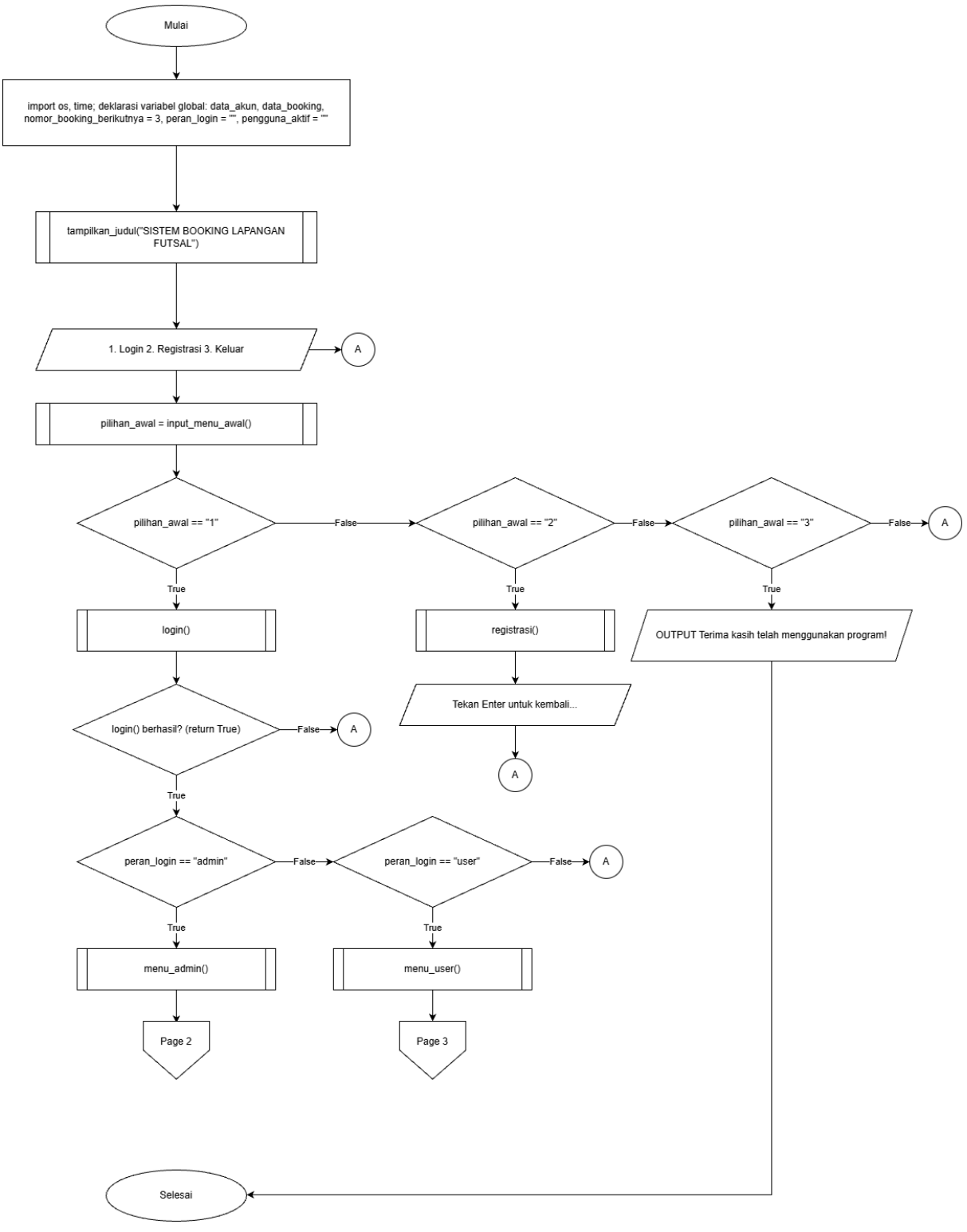
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

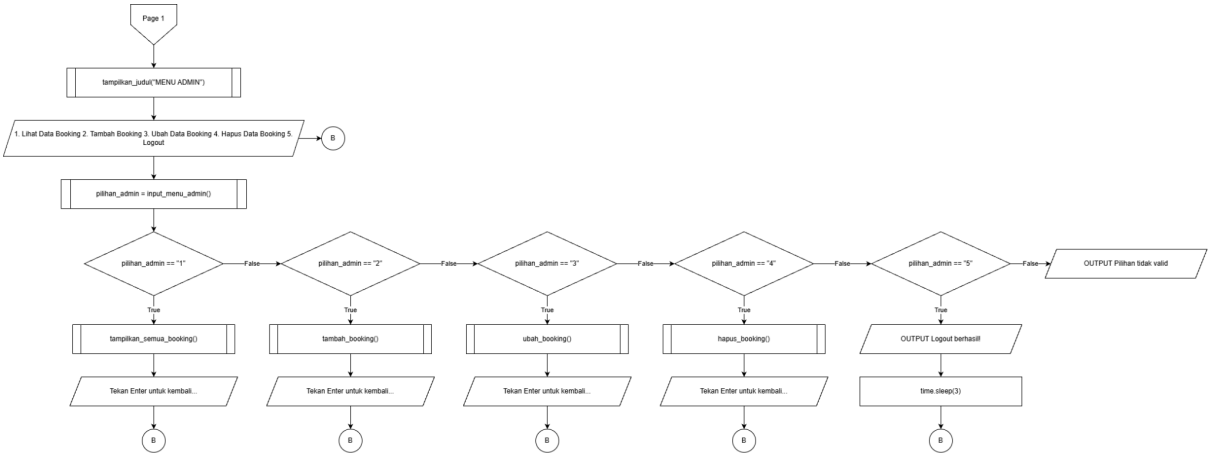
SAMARINDA

2026

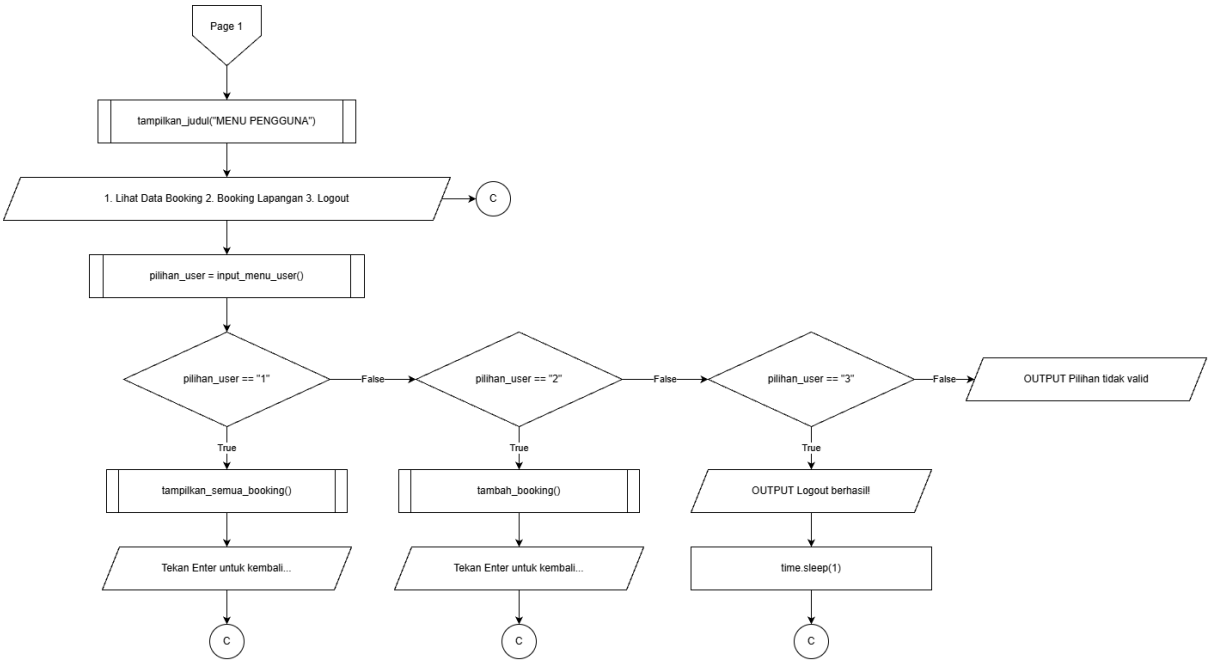
1. Flowchart



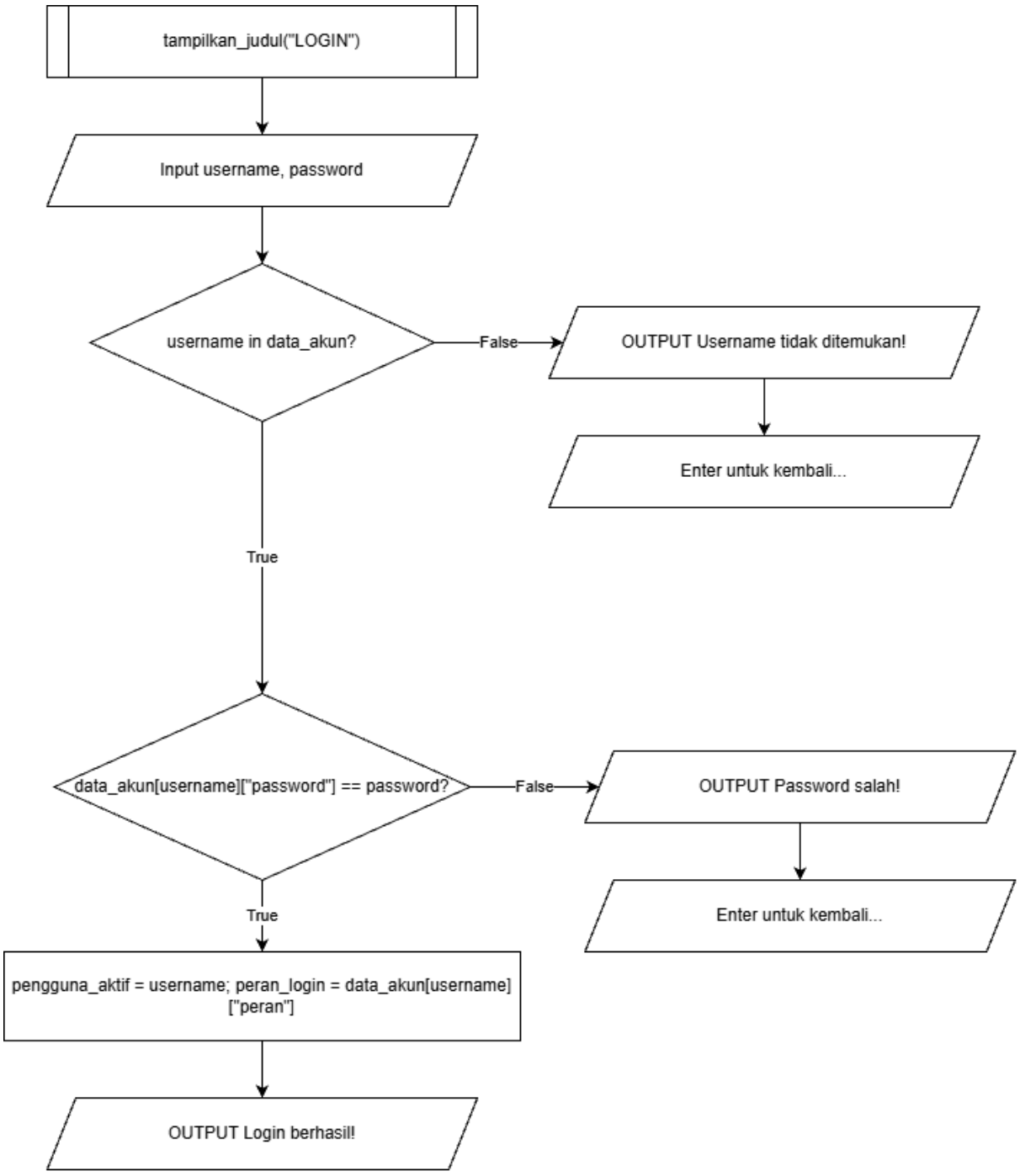
Gambar 1.1 Flowchart page 1



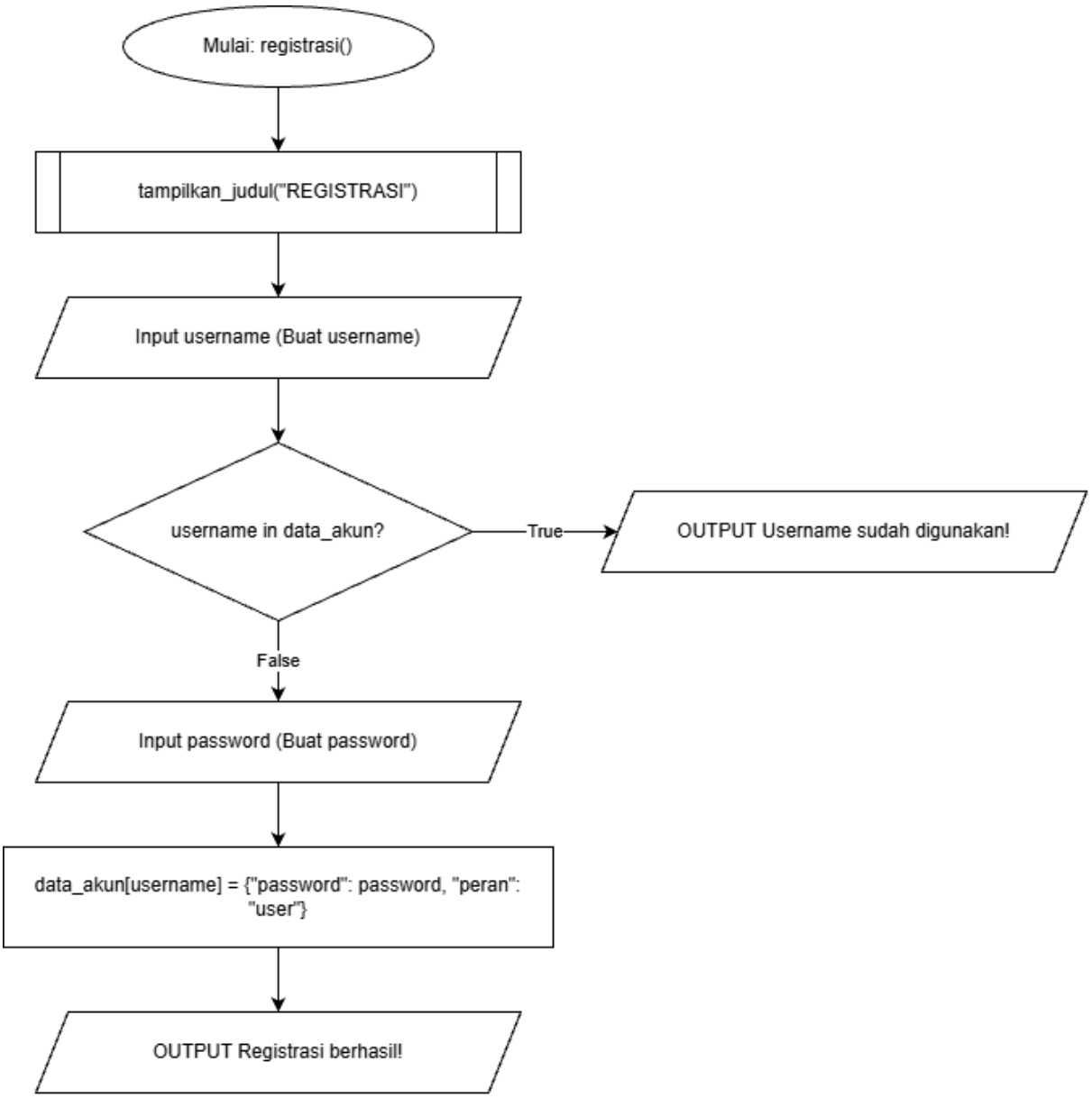
Gambar 1.2 Flowchart page 2



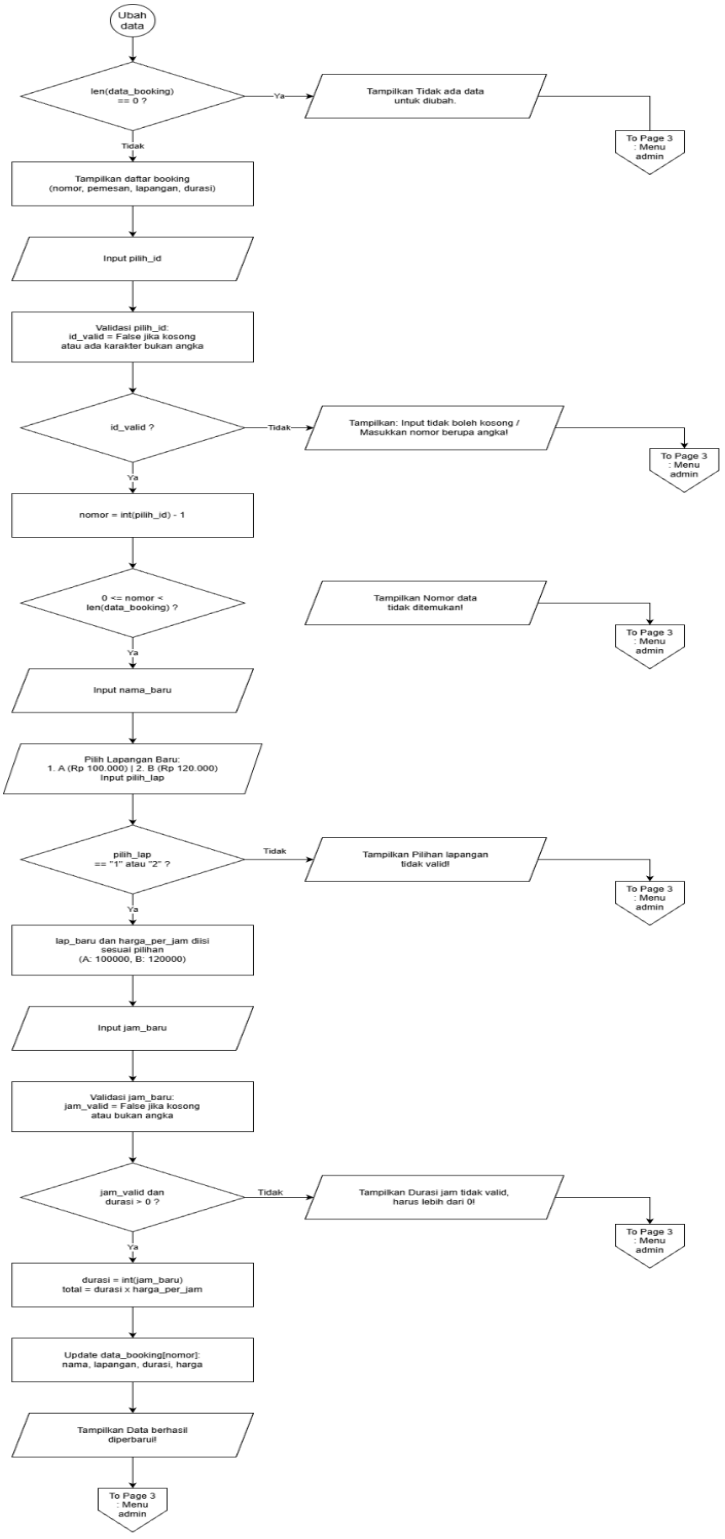
Gambar 1.3 Flowchart page 3



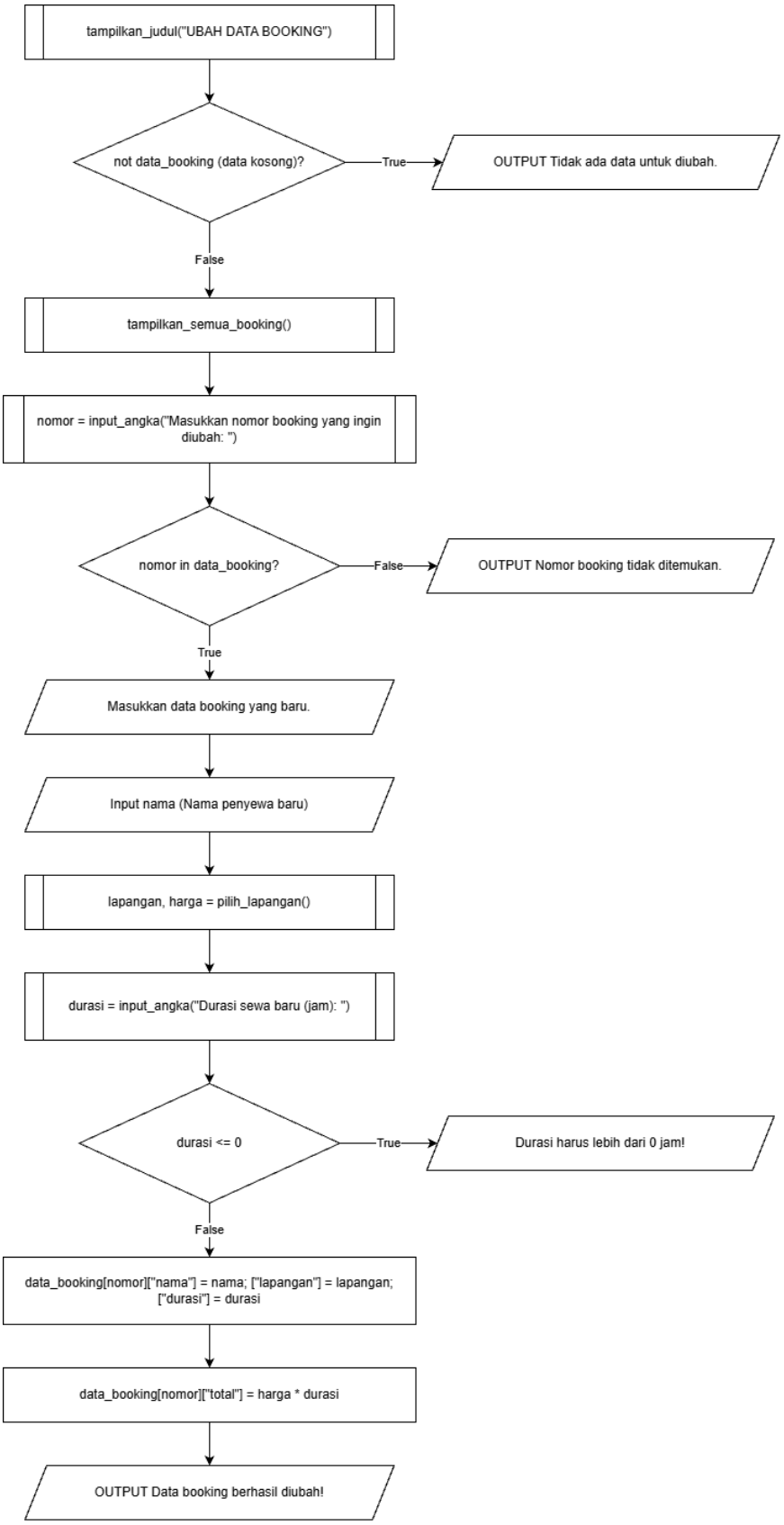
Gambar 1.4 Flowchart page 4



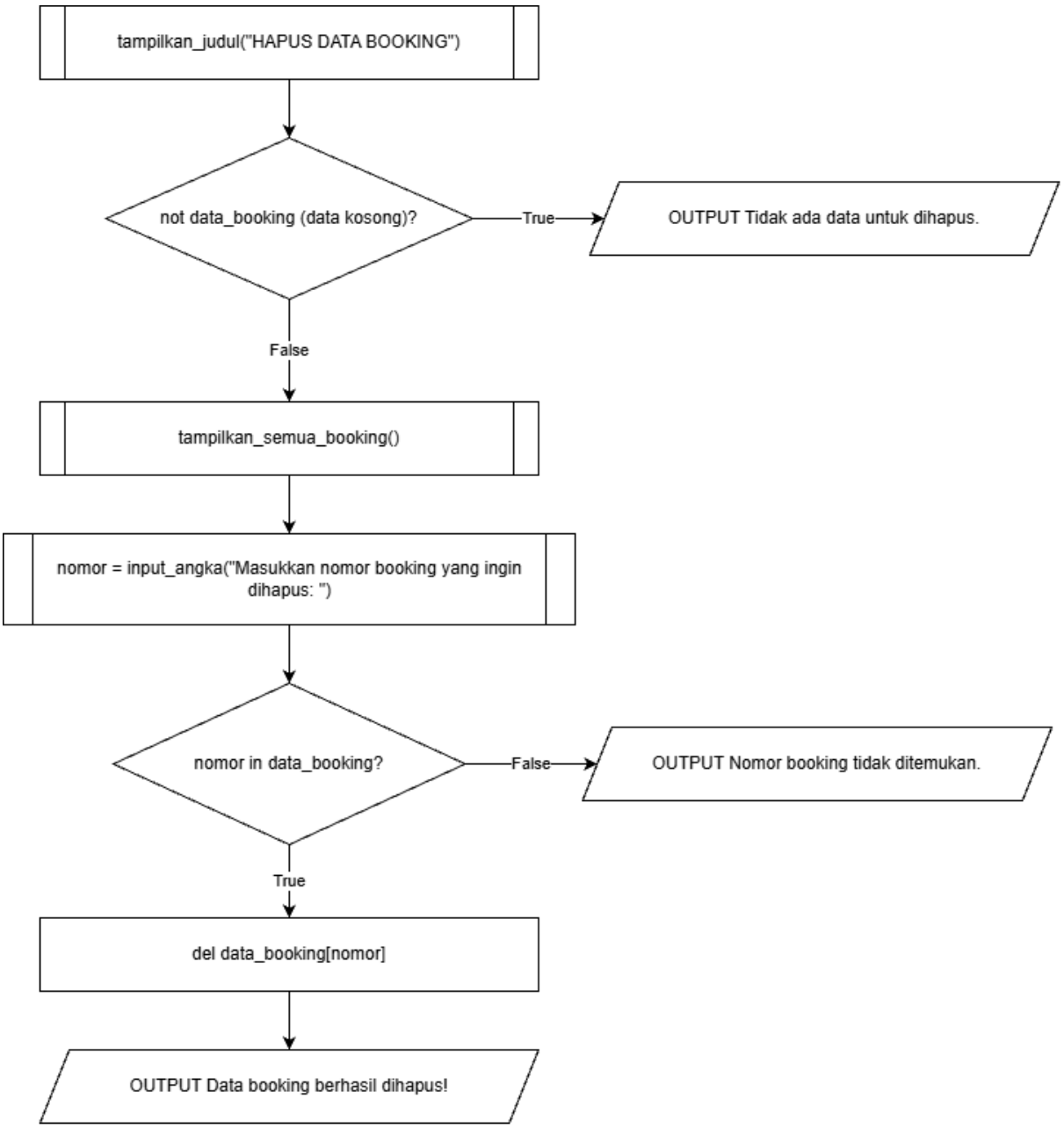
Gambar 1.5 Flowchart page 5



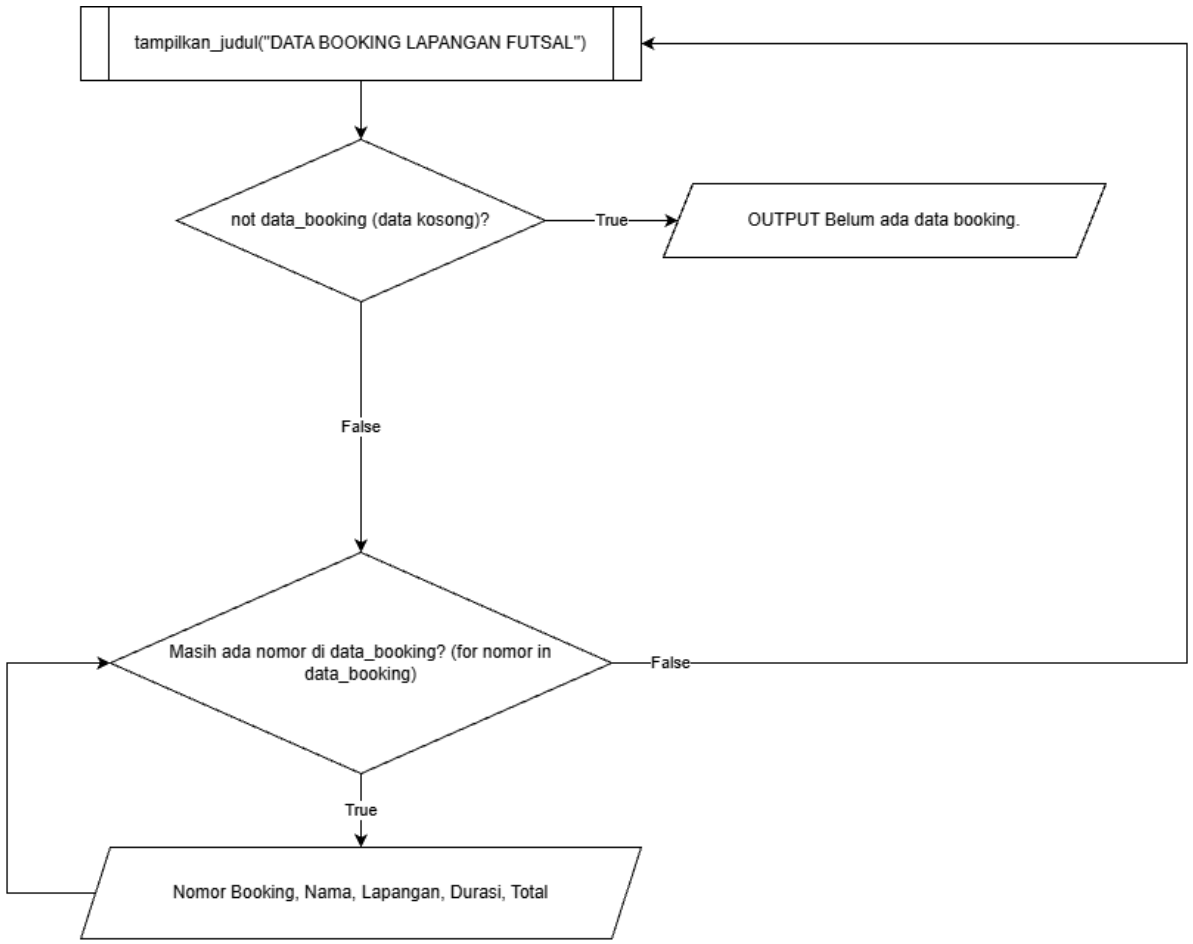
Gambar 1.6 Flowchart page 6



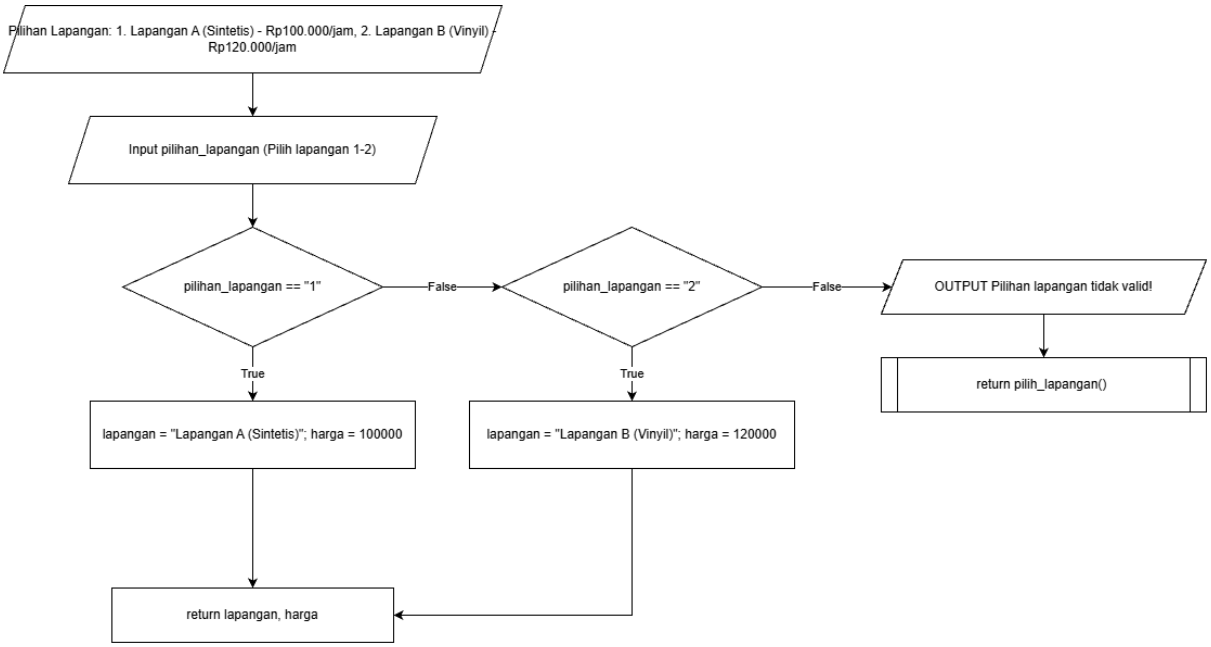
Gambar 1.7 Flowchart page 7



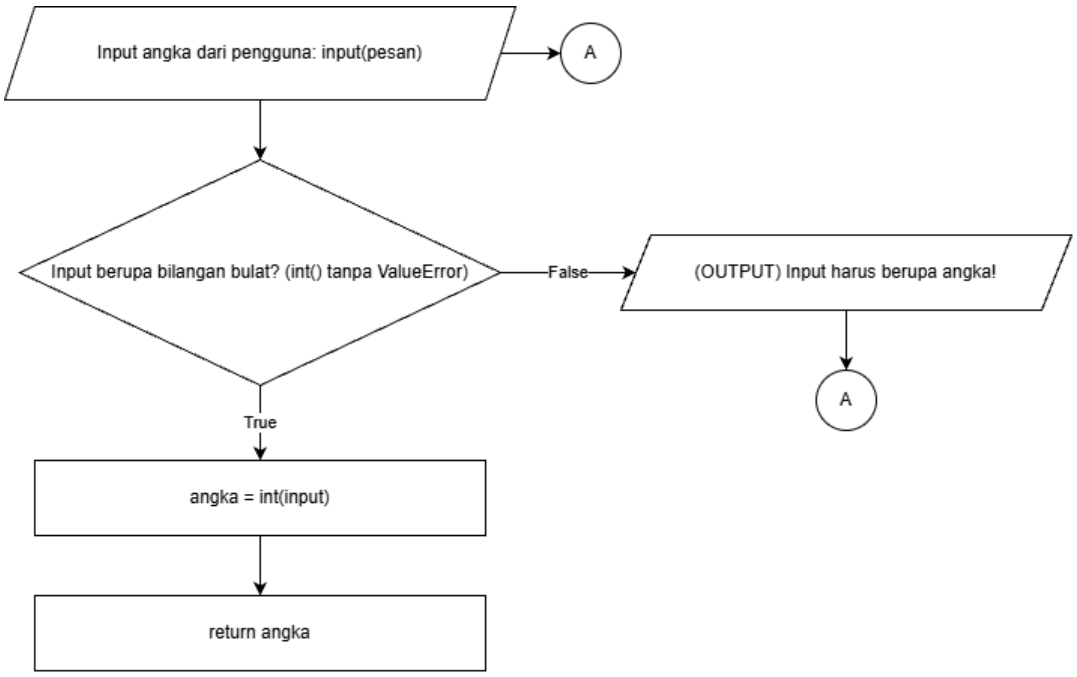
Gambar 1.8 Flowchart page 8



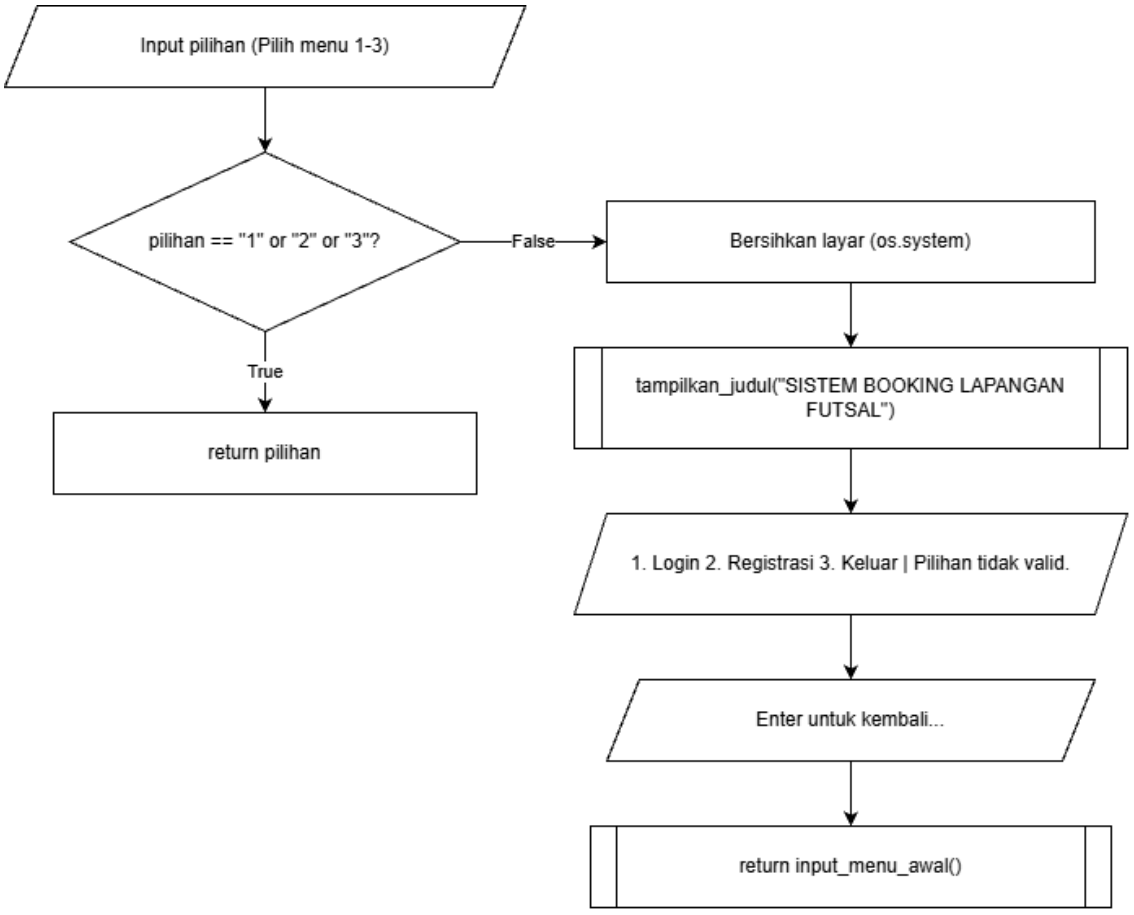
Gambar 1.9 Flowchart page 9



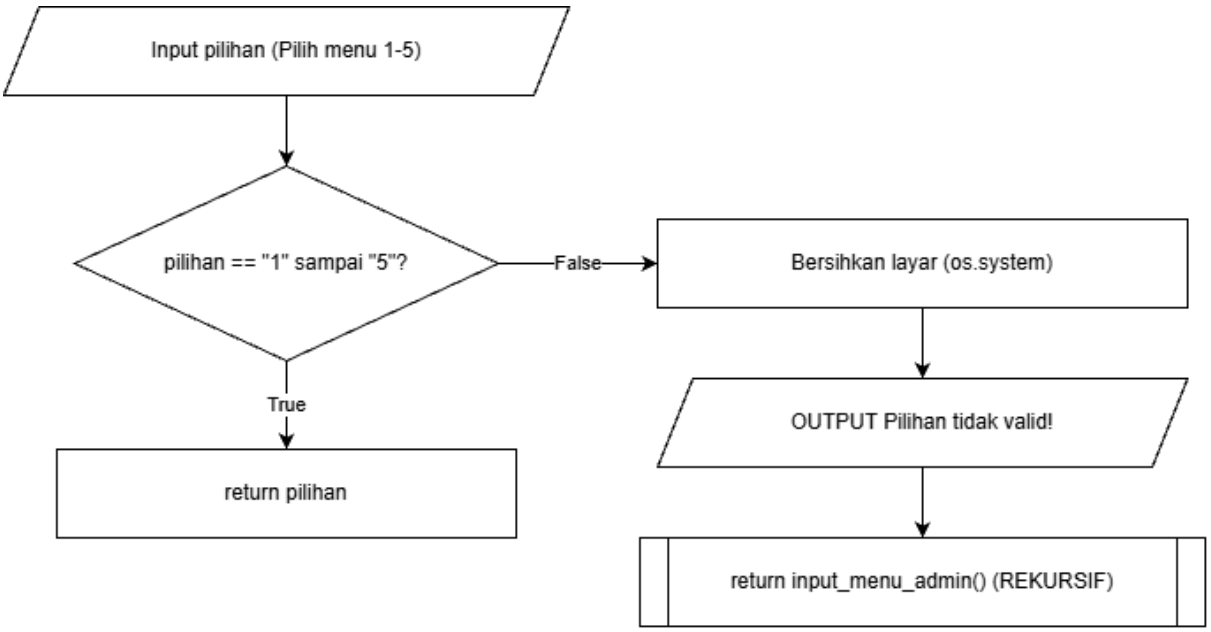
Gambar 1.10 Flowchart page 10



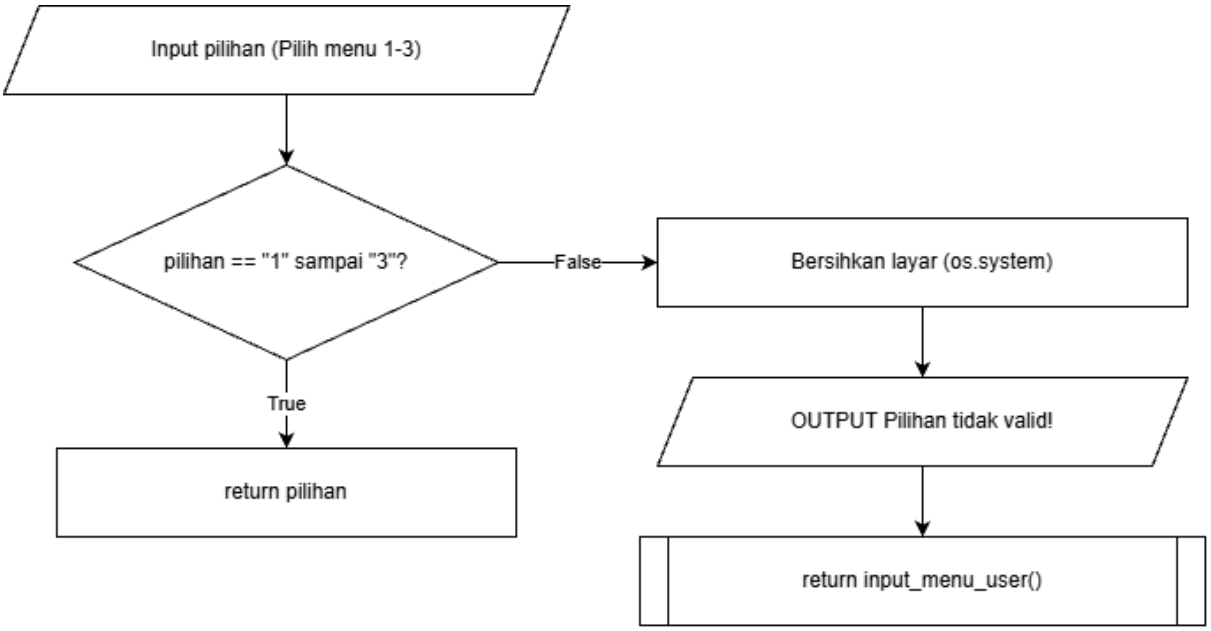
Gambar 1.11 Flowchart page 11



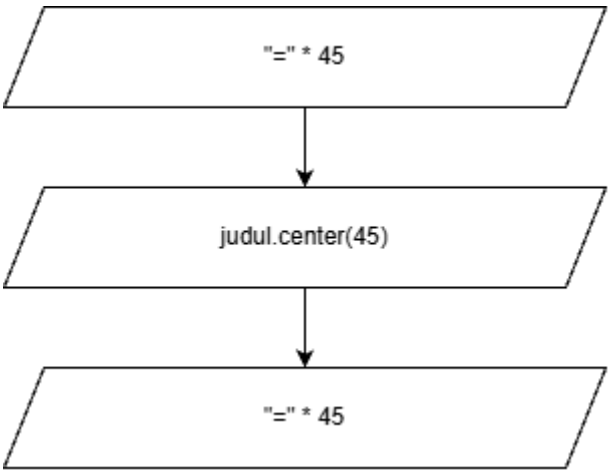
Gambar 1.12 Flowchart page 12



Gambar 1.13 Flowchart page 13



Gambar 1.14 Flowchart page 14



Gambar 1.15 Flowchart page 15

Penjelasan alur flowchart program Sistem Booking Lapangan Futsal

Flowchart Sistem Booking Lapangan Futsal dimulai dengan menyiapkan data dan menampilkan menu utama yang berisi pilihan login, registrasi, dan keluar. Jika pengguna memilih login, program akan memeriksa username dan password, lalu mengarahkan pengguna ke menu admin atau user. Admin dapat melihat, menambah, mengubah, dan menghapus data booking, sedangkan user dapat melihat data booking dan memesan lapangan. Saat melakukan booking, pengguna memasukkan nama, memilih lapangan, dan menentukan durasi sewa. Program kemudian menghitung total biaya dan menyimpan data pemesanan. Jika pengguna memilih keluar atau logout, program akan mengakhiri proses atau kembali ke menu sebelumnya.

2. Deskripsi Singkat Program

Program Sistem Booking Lapangan Futsal adalah program yang digunakan untuk memudahkan proses pemesanan lapangan futsal. Program ini memiliki fitur login, registrasi akun, memilih lapangan, menghitung biaya sewa berdasarkan durasi, serta melihat, menambah, mengubah, dan menghapus data booking. Terdapat dua jenis pengguna, yaitu admin yang mengelola data booking dan user yang dapat melihat serta memesan lapangan. Program ini dibuat menggunakan bahasa Python agar proses pemesanan lebih mudah dan teratur.

3. Source Code

A. Fitur Register

Fitur ini digunakan untuk register digunakan untuk membuat akun baru.

```
def registrasi():
    tampilkan_judul("REGISTRASI")

    username = input("Buat username: ")

    if username in data_akun:
        print("Username sudah digunakan!")
    else:
        password = input("Buat password: ")

        data_akun[username] = {
            "password": password,
            "peran": "user"
        }
        print("Registrasi berhasil!")
```

B. Fitur Login

Login digunakan untuk masuk ke program sesuai akun dan peran pengguna.

```
  def login():
    global peran_login, pengguna_aktif

    tampilkan_judul("LOGIN")

    username = input("Masukkan username: ")
    password = input("Masukkan password: ")

    if username in data_akun:
        if data_akun[username]["password"] == password:
            pengguna_aktif = username
            peran_login = data_akun[username]["peran"]
            print("Login berhasil!")
            return True
        else:
            print("Password salah!")
            input("Enter untuk kembali...")
    else:
        print("Username tidak ditemukan!")
        input("Enter untuk kembali...")
    return False
```

C. Fitur Lihat Data Booking (Read)

Fitur ini digunakan untuk menampilkan informasi pemesanan yang sudah tercatat, seperti nama pemesan, nama lapangan, durasi bermain, dan total harga.

```
def tampilkan_semua_booking():
    tampilkan_judul("DATA BOOKING LAPANGAN FUTSAL")

    if not data_booking:
        print("Belum ada data booking.")
    else:
        for nomor in data_booking:
            print(f"\nNomor Booking : {nomor}")
            print(f"Nama          : {data_booking[nomor]['nama']}")
            print(f"Lapangan      : {data_booking[nomor]['lapangan']}")
            print(f"Durasi        : {data_booking[nomor]['durasi']} jam")
            print(f"Total         : Rp{data_booking[nomor]['total']:,}")
```

D. Fitur Tambah Data Booking (Create)

Fitur ini digunakan untuk menambahkan data pemesanan lapangan futsal dengan memasukkan nama pemesan, memilih lapangan, dan menentukan durasi bermain. Program akan menghitung total harga secara otomatis dan menyimpan data booking.

```
def tambah_booking():
    global nomor_booking_berikutnya

    tampilkan_judul("TAMBAH DATA BOOKING")

    nama = input("Masukkan nama penyewa: ")
    if nama == "":
        print("Nama penyewa tidak boleh kosong")
        return
    lapangan, harga = pilih_lapangan()

    durasi = input_angka("Masukkan durasi sewa (jam): ")

    if durasi <= 0:
        print("Durasi harus lebih dari 0 jam!")
    else:
        total = harga * durasi

        data_booking[nomor_booking_berikutnya] = {
            "nama": nama,
            "lapangan": lapangan,
            "durasi": durasi,
            "total": total
        }
```

```
        print(f"\nBooking berhasil ditambahkan!")
        print(f"Nomor Booking: {nomor_booking_berikutnya}")
        print(f"Total biaya: Rp{total:,}")

        nomor_booking_berikutnya += 1
```

E. Fitur Ubah Data Booking (Update)

Fitur ini digunakan untuk admin dapat memperbarui data pemesanan, misalnya mengganti nama pemesan, lapangan, atau durasi bermain. Total harga juga dihitung ulang setelah data diubah.

```
def ubah_booking():
    tampilkan_judul("UBAH DATA BOOKING")

    if not data_booking:
        print("Tidak ada data untuk diubah.")
    else:
        tampilkan_semua_booking()

        nomor = input_angka("\nMasukkan nomor booking yang ingin diubah: ")

        if nomor in data_booking:
            print("\nMasukkan data booking yang baru.")

            nama = input("Nama penyewa baru: ")
            lapangan, harga = pilih_lapangan()
            durasi = input_angka("Durasi sewa baru (jam): ")

            if durasi <= 0:
                print("Durasi harus lebih dari 0 jam!")
            else:
                data_booking[nomor]["nama"] = nama
                data_booking[nomor]["lapangan"] = lapangan
                data_booking[nomor]["durasi"] = durasi
                data_booking[nomor]["total"] = harga * durasi

                print("Data booking berhasil diubah!")
        else:
            print("Nomor booking tidak ditemukan.")
```

F. Fitur Hapus Data Booking (Delete)

Fitur ini digunakan untuk admin dapat menghapus data pemesanan yang sudah tidak diperlukan berdasarkan nomor booking.

```
def hapus_booking():
    tampilkan_judul("HAPUS DATA BOOKING")

    if not data_booking:
        print("Tidak ada data untuk dihapus.")
    else:
        tampilkan_semua_booking()

        nomor = input_angka("\nMasukkan nomor booking yang ingin dihapus: ")

        if nomor in data_booking:
            del data_booking[nomor]
            print("Data booking berhasil dihapus!")
        else:
            print("Nomor booking tidak ditemukan.")
```

G. Fitur Menu Admin dan User

Fitur ini digunakan untuk memisahkan hak akses pengguna. Admin bisa melihat, menambah, mengubah, dan menghapus booking. User bisa melihat daftar booking dan melakukan pemesanan lapangan.

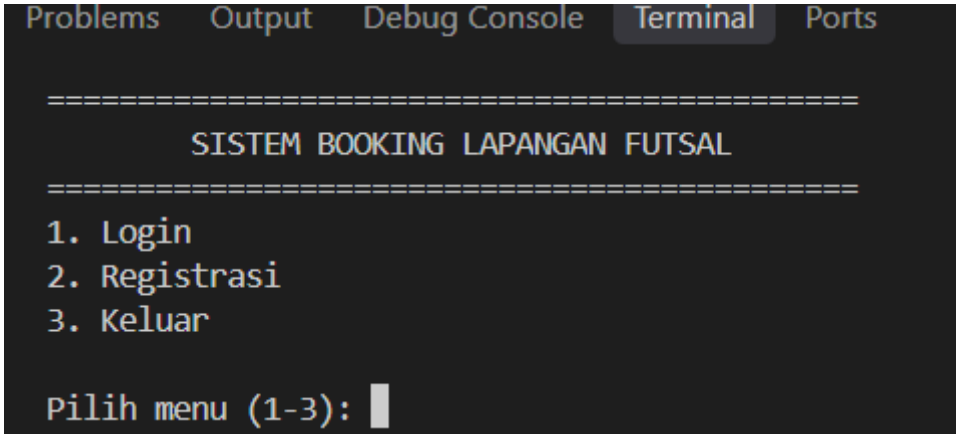
```
def input_menu_admin():
    pilihan = input("Pilih menu (1-5): ")

    if (pilihan == "1" or pilihan == "2" or
        pilihan == "3" or pilihan == "4" or
        pilihan == "5"):
        return pilihan
    else:
        os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
        print("Pilihan tidak valid!")
        return input_menu_admin()

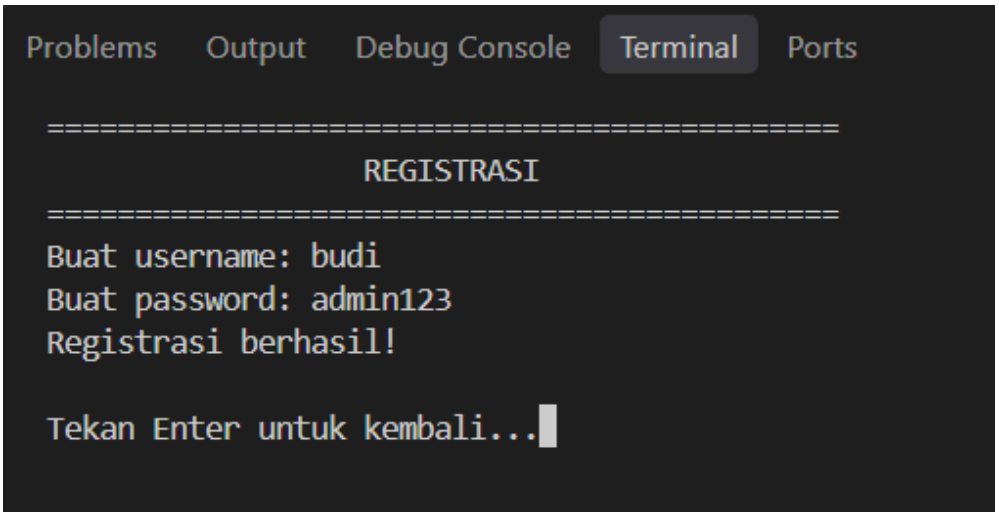
def input_menu_user():
    pilihan = input("Pilih menu (1-3): ")

    if pilihan == "1" or pilihan == "2" or pilihan == "3":
        return pilihan
    else:
        os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
        print("Pilihan tidak valid!")
        return input_menu_user()
```

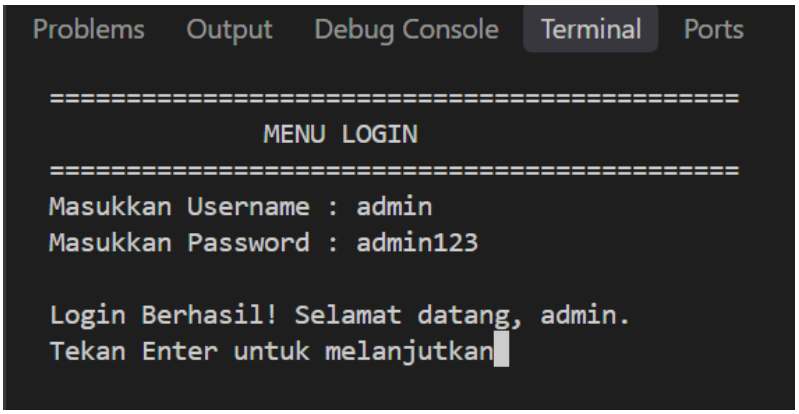
4. Hasil Output



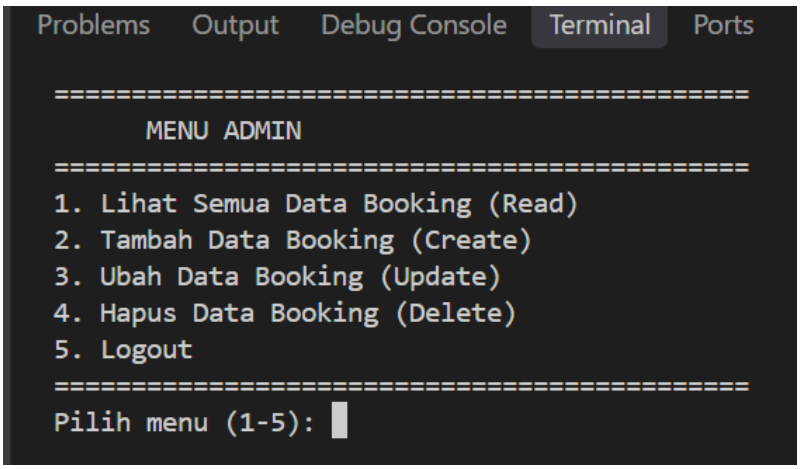
Gambar 4.1 Tampilan Menu Awal



Gambar 4.2 Register User



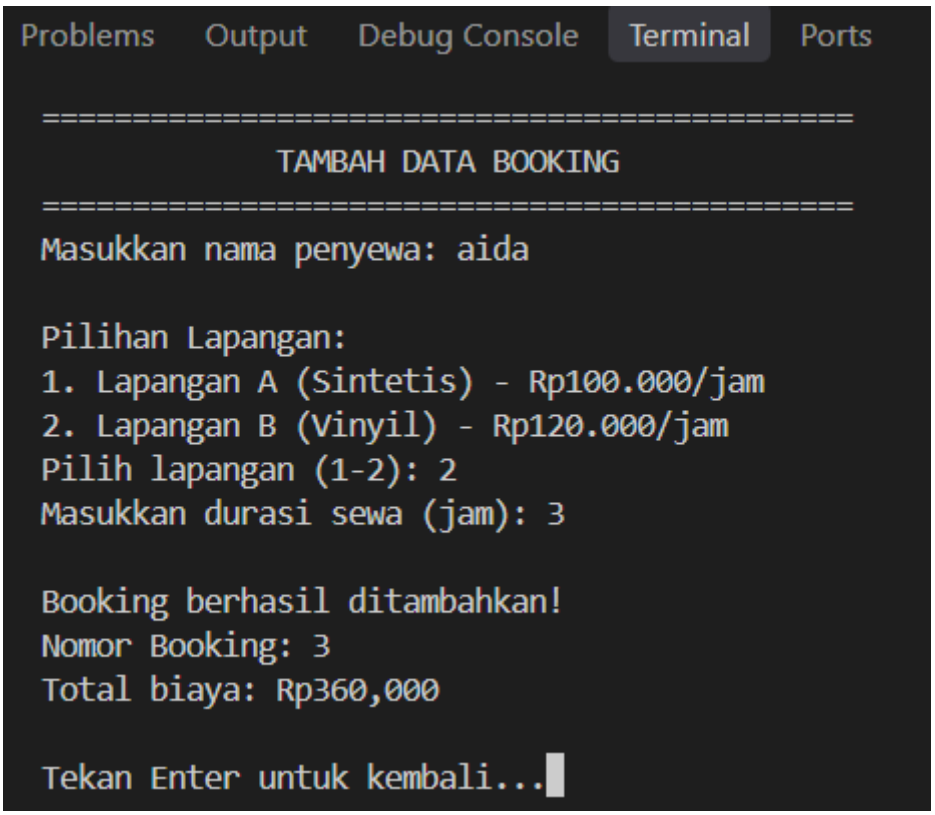
Gambar 4.3 Login Berhasil



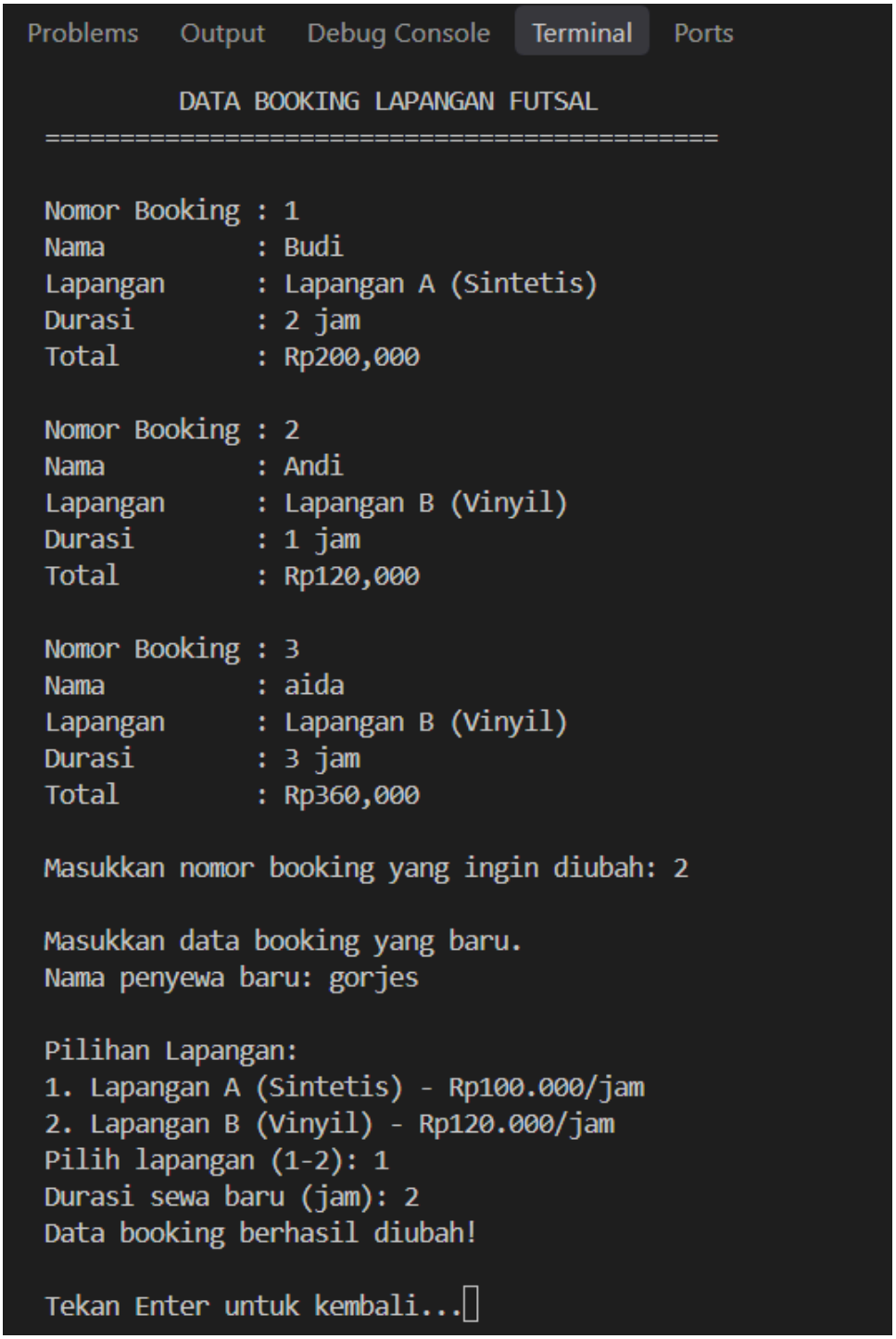
Gambar 4.4 Menu Admin



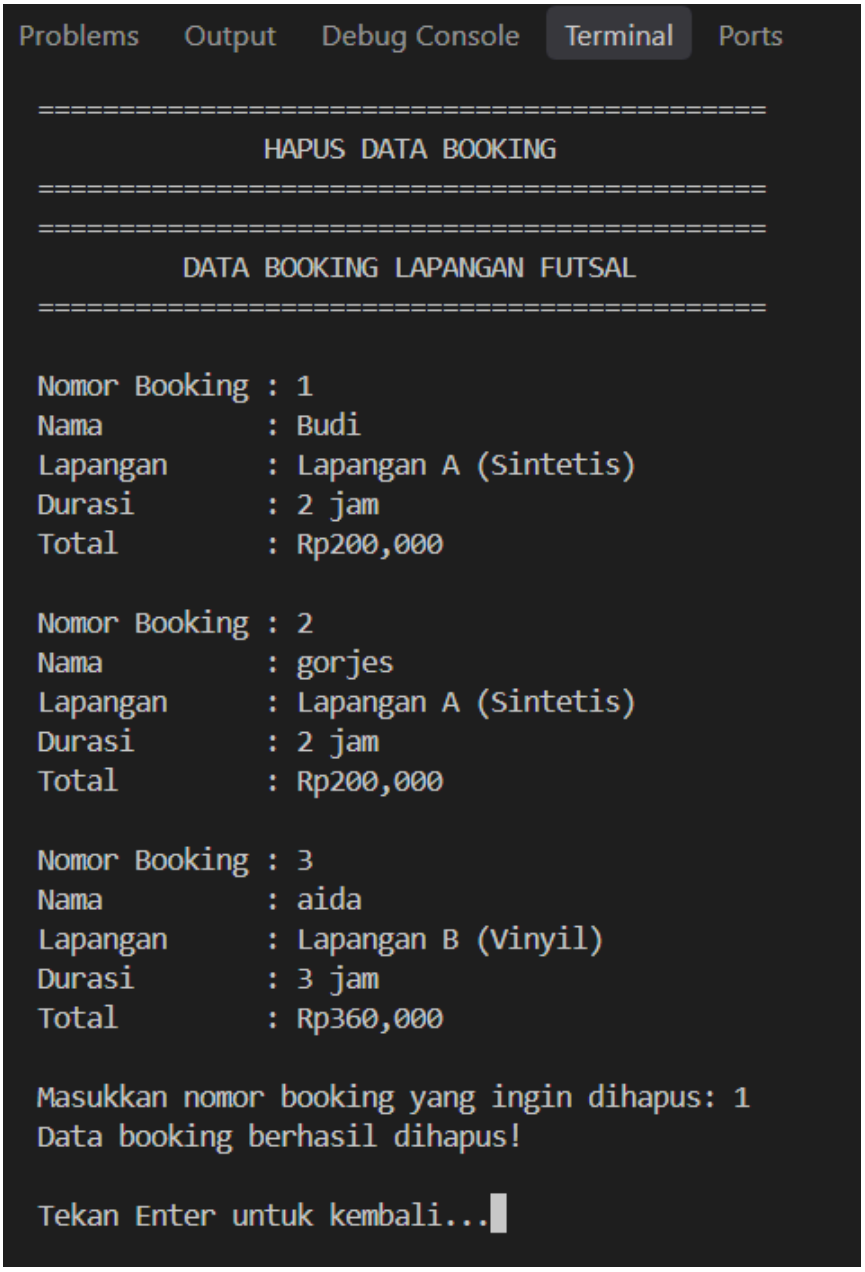
Gambar 4.5 Lihat Data Booking



Gambar 4.6 Tambah Data Booking



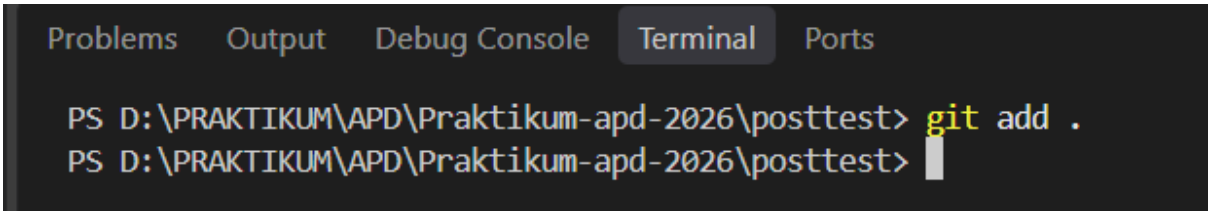
Gambar 4.7 Ubah Data Booking



Gambar 4.8 Hapus Data Booking

5. Langkah-langkah Git

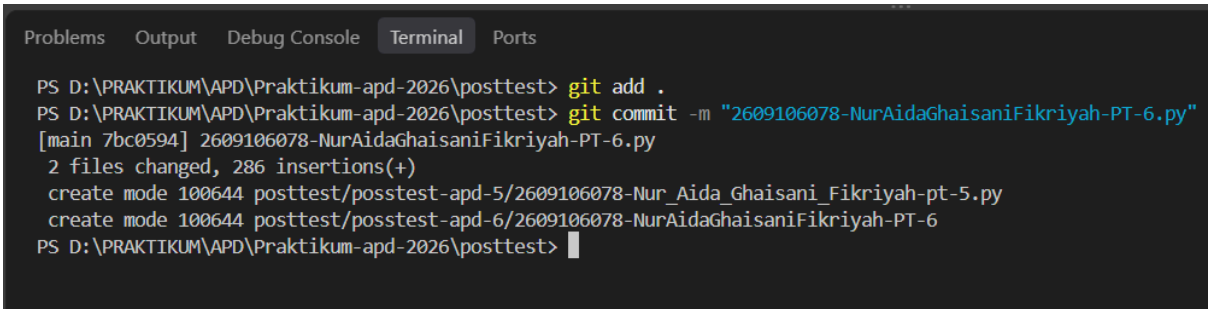
5.1 Git Add



Gambar 5.1 Git Add

Perintah git add digunakan untuk memasukkan file yang berubah ke staging area sebelum di-commit. Contoh: git add . atau git add nama_file.py.

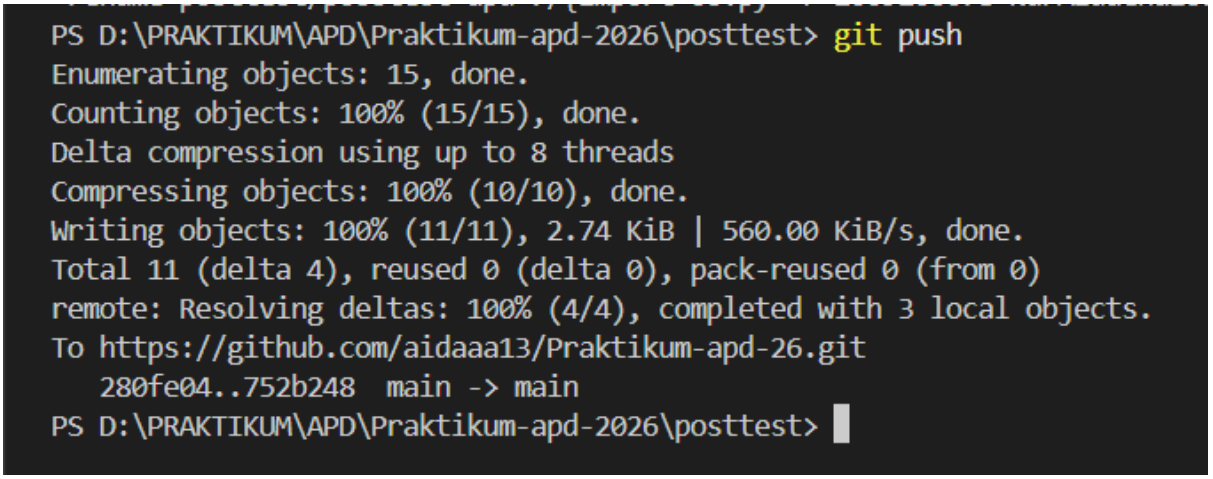
5.2 Git Commit



Gambar 5.2 Git Commit

Perintah git commit -m "pesan commit" digunakan untuk menyimpan perubahan di staging area ke riwayat repositori lokal beserta pesan yang menjelaskan perubahannya.

5.3 Git Push



Gambar 5.3 Git Push

Perintah git push origin main digunakan untuk mengirim commit dari repositori lokal ke repositori remote di GitHub.